HSC | GLOBAL



GERENCIAMENTO DE RISCO ISO 14971 • APLICAÇÃO A PRODUTOS PARA SAÚDE

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 1

Referencial normativo e contexto regulatório

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

MÓDULO	1 de 4, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ABNT NBR ISO 14971:2020 (ISO 14971:2019); ISO/TR 24971:2020
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre a cláusula, o requisito ou o item e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

> **ESCOPO DO CURSO**
>
> O curso explica o que a ISO 14971 exige e como auditores e avaliadores verificam; não cobre a elaboração do arquivo de gerenciamento de risco da sua empresa.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Perigo, situação perigosa ou dano?	B1	Dupla, 10 min
E2	Onde o risco é olhado no Brasil	B2	Dupla, 10 min
E3	Mapa de normas da bomba de infusão	B4	Grupo, 15 min
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 15 min

E1 • BLOCO 1: CONCEITOS

Perigo, situação perigosa ou dano?

MODO E TEMPO	Dupla, 10 min
OBJETIVO	Aplicar as definições da ISO 14971 e a Figura C.1 a um cenário de uso real.

CENÁRIO

Uma bomba de infusão volumétrica (produto fictício) administra noradrenalina a um paciente em choque, na UTI. Leia os oito elementos do cenário:

(a) Saída incorreta: a bomba entrega fluxo menor que o programado.

(b) O equipo dobra sob o lençol e a linha fica ocluída.

(c) O alarme de oclusão, configurado no limiar máximo, demora a soar.

(d) O paciente fica 25 minutos sem receber noradrenalina.

(e) Hipotensão grave, com hipoperfusão de órgãos.

(f) Corrente de fuga acima do limite no gabinete da bomba.

(g) A enfermeira encosta no gabinete durante a troca do frasco.

(h) Choque elétrico com queimadura na mão da enfermeira.

1. Classifique cada elemento, de (a) a (h): perigo, sequência de eventos, situação perigosa ou dano.

2. Monte as duas cadeias completas do cenário, do perigo ao dano.

3. O registro "falha do sensor de oclusão" no histórico da bomba é um dano? Justifique pela definição.

E1 (CONTINUAÇÃO)

Perigo, situação perigosa ou dano?

4. Na primeira cadeia, o que corresponde a P1 e o que corresponde a P2?

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, cláusula 3 e Anexo C (Figura C.1).

E2 • BLOCO 2: BRASIL

Onde o risco é olhado no Brasil

MODO E TEMPO	Dupla, 10 min
OBJETIVO	Relacionar cada momento da vida do produto ao regulamento brasileiro e ao que o avaliador verifica.

CENÁRIO

A Vértice Médica vai regularizar a bomba de infusão na Anvisa e precisa da certificação de conformidade do Inmetro. A empresa também fabrica um teste rápido para diagnóstico in vitro.

1. O dossiê técnico da regularização da bomba está sendo preparado. Qual regulamento se aplica e o que ele pede sobre risco?

2. Numa inspeção de BPF, o inspetor amostra registros de alteração de projeto. O que ele espera encontrar?

3. O OCP vai elaborar o plano de ensaios da bomba. Como o gerenciamento de risco entra nessa etapa?

4. Seis meses depois da certificação, a empresa troca o fornecedor da bateria interna. Que caminhos isso aciona?

E2 (CONTINUAÇÃO)

Onde o risco é olhado no Brasil

5. O que as instruções de uso do teste rápido precisam trazer sobre risco?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022; RDC Anvisa 830/2023, arts. 50 e 58; RDC Anvisa 665/2022, arts. 18 a 20, 60 e 106; Portaria Inmetro 384/2020.

E3 • BLOCO 4: INTER-RELAÇÕES

Mapa de normas da bomba de infusão

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Identificar quais normas de produto chamam a ISO 14971 e o que cada uma espera do processo de risco.

CENÁRIO

Características da bomba de infusão: (1) alimentação pela rede elétrica e bateria interna; (2) software embarcado que calcula o fluxo e gerencia os alarmes; (3) teclado e tela para programar dose e velocidade; (4) equipo e câmara de bombeamento em contato com o fluido que chega ao paciente; (5) bateria a descartar e consumo de energia em uso.

1. Para cada característica de (1) a (5), indique a norma que trata o tema.

2. Para cada norma indicada, o que ela espera encontrar no processo da ISO 14971?

3. Qual dessas normas define uma classificação que depende da severidade do dano possível?

4. Qual norma de sistema faz o elo entre todas essas atividades na empresa?

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020; IEC 60601-1; IEC 62304; IEC 62366-1; ISO 10993-1; IEC 60601-1-9; ISO 13485:2016.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo. Cada questão indica onde conferir a resposta no documento oficial.

1. Qual documento contém os requisitos do processo de gerenciamento de risco?

- ☐ (a) ISO/TR 24971
- ☐ (b) ISO 14971
- ☐ (c) IEC 62366-1
- ☐ (d) ISO 13485

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, cláusula 1; ISO/TR 24971:2020, introdução

2. Pela ISO 14971, dano é:

- ☐ (a) Uma falha do dispositivo
- ☐ (b) Lesão ou prejuízo à saúde de pessoas, ou dano a bens ou ao ambiente
- ☐ (c) Qualquer não conformidade
- ☐ (d) Um evento adverso notificado

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, cláusula 3

3. Um perigo resulta em dano quando:

- ☐ (a) É identificado na análise
- ☐ (b) Uma sequência de eventos leva a uma situação perigosa
- ☐ (c) O produto é regularizado
- ☐ (d) A probabilidade é alta

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, Anexo C, Figura C.1

4. A decomposição da probabilidade em P1 e P2 é:

- ☐ (a) Obrigatória
- ☐ (b) Proibida
- ☐ (c) Opcional
- ☐ (d) Exigida só para IVD

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, Anexo C

5. Na edição 2019, a avaliação do risco residual global:

- ☐ (a) Foi eliminada
- ☐ (b) Passou a considerar os benefícios do uso destinado
- ☐ (c) Ficou opcional
- ☐ (d) Virou requisito só de software

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, cláusula 8

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. No Brasil, o processo contínuo de gerenciamento de risco nas boas práticas de fabricação está em:

- [ ] (a) RDC 665/2022
- [ ] (b) RDC 830/2023
- [ ] (c) Portaria Inmetro 384/2020
- [ ] (d) RDC 751/2022

Sua resposta: _____ Onde conferir: RDC Anvisa 665/2022, arts. 18 a 20

7. Para um IVD, as instruções de uso devem informar:

- [ ] (a) A matriz de risco
- [ ] (b) Os riscos residuais identificados
- [ ] (c) O FMEA completo
- [ ] (d) O plano de gerenciamento de risco

Sua resposta: _____ Onde conferir: RDC Anvisa 830/2023, art. 50, XVII

8. No MDR, a redução de riscos exigida no Anexo I é:

- [ ] (a) ALARP
- [ ] (b) Tanto quanto possível, sem afetar negativamente a relação benefício-risco
- [ ] (c) Até o limite do custo
- [ ] (d) Livre, a critério do fabricante

Sua resposta: _____ Onde conferir: Regulamento (UE) 2017/745, Anexo I, requisito 2

9. No MDSAP, o gerenciamento de risco é verificado:

- [ ] (a) Só no processo de projeto
- [ ] (b) Ao longo dos processos auditados
- [ ] (c) Só pela FDA
- [ ] (d) Apenas na certificação inicial

Sua resposta: _____ Onde conferir: Modelo de auditoria MDSAP; ISO 13485:2016, 7.1

10. A classificação de segurança de software A, B ou C vem da:

- [ ] (a) ISO 14971
- [ ] (b) IEC 62304
- [ ] (c) IEC 62366-1
- [ ] (d) ISO 10993-1

Sua resposta: _____ Onde conferir: IEC 62304, 4.3